解答

(1) 求める積分を I とおく。$x=\dfrac{2}{t}$ と置換すると, $dx=-\dfrac{2}{t^2}\,dt$ であり,

$$\begin{aligned} I=\int_1^2 \frac{\log x}{4x-x^2-2}\,dx &= \int_2^1 \frac{\log\frac{2}{t}}{4\left(\frac{2}{t}\right)-\left(\frac{2}{t}\right)^2-2}\left(-\frac{2}{t^2}\right)dt \\ &= \int_1^2 \frac{\log 2-\log t}{\frac{2(-t^2+4t-2)}{t^2}}\cdot\frac{2}{t^2}\,dt \\ &= -\int_1^2 \frac{\log 2-\log t}{t^2-4t+2}\,dt \\ &= -\int_1^2 \frac{\log 2}{t^2-4t+2}\,dt+\int_1^2 \frac{\log t}{t^2-4t+2}\,dt \end{aligned}$$

ここで, もとの積分 I は $I=-\displaystyle\int_1^2 \frac{\log t}{t^2-4t+2}\,dt$ と表せるため,

$$\begin{aligned} I &= -\log 2\int_1^2 \frac{1}{(t-2)^2-2}\,dt-I \\ 2I &= -\log 2\left[\frac{1}{2\sqrt{2}}\log\left|\frac{t-2-\sqrt{2}}{t-2+\sqrt{2}}\right|\right]_1^2 \\ 2I &= -\log 2\left(0-\frac{1}{2\sqrt{2}}\log\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}\right) \\ 2I &= \frac{\log 2}{2\sqrt{2}}\log(\sqrt{2}+1)^2=\frac{\log 2}{\sqrt{2}}\log(\sqrt{2}+1) \end{aligned}$$

ゆえに,

$$\boxed{I=\frac{\log 2}{2\sqrt{2}}\log(\sqrt{2}+1)}$$

(2) 被積分関数を次のように変形する。

$$\begin{aligned} \frac{3^x-2^x}{x(2^x+1)(3^x+1)} &= \frac{(3^x+1)-(2^x+1)}{x(2^x+1)(3^x+1)} \\ &= \frac{1}{x}\left(\frac{1}{2^x+1}-\frac{1}{3^x+1}\right) \end{aligned}$$

ここで $f(x)=\dfrac{1}{e^x+1}$ とおくと, フルラニの積分の公式より,

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{1}{x}\left(\frac{1}{2^x+1}-\frac{1}{3^x+1}\right)dx &= \int_0^\infty \frac{f(x\log 2)-f(x\log 3)}{x}\,dx \\ &= \Big(f(0)-\lim_{x\to\infty} f(x)\Big)\log\frac{\log 3}{\log 2} \\ &= \left(\frac{1}{2}-0\right)\log(\log_2 3) \\ &= \boxed{\frac{1}{2}\log(\log_2 3)}\end{aligned}$$

(3) 被積分関数を次のように展開して変形する。

$$\begin{aligned}\int e^x\left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2 dx &= \int e^x\frac{1-2x+x^2}{(1+x^2)^2}\,dx \\ &= \int e^x\frac{(1+x^2)-2x}{(1+x^2)^2}\,dx \\ &= \int e^x\left\{\frac{1}{1+x^2}+\left(-\frac{2x}{(1+x^2)^2}\right)\right\}dx\end{aligned}$$

ここで $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$ とおくと, $f'(x)=-\dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$ となる。

$\displaystyle\int e^x\{f(x)+f'(x)\}\,dx=e^xf(x)+C$ を用いると,

$$\int e^x\left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2 dx=\boxed{\frac{e^x}{1+x^2}+C}\quad (C\text{は積分定数})$$

(4) 分母と分子を x^2 で割ると,

$$\int\frac{x^2-1}{x^4+1}\,dx=\int\frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,dx$$

ここで $u=x+\dfrac{1}{x}$ と置換すると, $du=\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)dx$ であり, 分母は $x^2+\dfrac{1}{x^2}=u^2-2$

となるので,

$$\begin{aligned}
\int \frac{1-\frac{1}{x^2}}{x^2+\frac{1}{x^2}}\,dx &= \int \frac{1}{u^2-2}\,du \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\int\left(\frac{1}{u-\sqrt{2}}-\frac{1}{u+\sqrt{2}}\right)du \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\log\left|\frac{u-\sqrt{2}}{u+\sqrt{2}}\right|+C \\
&= \frac{1}{2\sqrt{2}}\log\left|\frac{x+\frac{1}{x}-\sqrt{2}}{x+\frac{1}{x}+\sqrt{2}}\right|+C \\
&= \boxed{\frac{1}{2\sqrt{2}}\log\frac{x^2-\sqrt{2}x+1}{x^2+\sqrt{2}x+1}+C} \quad (C\text{は積分定数})
\end{aligned}$$

(すべての実数 x に対して $x^2 \pm \sqrt{2}x + 1 > 0$ であるため、最後の式では絶対値記号を外している。)